가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 6회
답안 및 해설 수학

1. 일반 정보 [의예1]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	로그함수의 그래프, 대칭이동, 로그부등식
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

함수 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}(x+a)+b$ (a는 자연수, b는 정수)에 대하여 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(x)=\begin{cases}|f(x)| & (x\geq 0)\\ |f(-x)| & (x<0)\end{cases}$

(나) x에 대한 방정식 $g(x)=3$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$|a-b|$의 값이 최소일 때, 부등식 $g(x)<2$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

로그함수의 그래프와 대칭성을 이용하여 방정식의 실근의 개수 조건을 해석하고, 로그부등식을 풀어 정수의 개수 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	11 (유형 6 18번)

5. 문항 해설

$g(-x)=g(x)$이므로 함수 $y=g(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이고, 방정식 $g(x)=3$의 0이 아닌 실근은 x, $-x$의 쌍으로 나타난다.
따라서 실근의 개수가 홀수 3이려면 $x=0$이 근이어야 하므로 $|f(0)|=3$이고, 양의 실근은 정확히 하나이다.

밑 $\frac{1}{2}$이 1보다 작으므로 $f(x)$는 $x\geq 0$에서 감소하고, $x\to\infty$일 때 $f(x)\to-\infty$이다.

$f(0)=-3$이면 $x>0$에서 $f(x)<-3$이므로 $|f(x)|=3$인 양수 x가 없어 실근은 1개뿐이다.
$f(0)=3$이면 $x>0$에서 $f(x)=3$인 x는 없고 $f(x)=-3$인 x는 하나뿐이므로 실근은 3개이다.

따라서 $f(0)=b-\log_2 a=3$이고, b가 정수이므로 $\log_2 a=b-3$은 정수이다. $a=2^m$ (m은 0 이상의 정수)이라 하면 $b=m+3$이고

$$|a-b|=|2^m-m-3|$$

이다. $m=0$, 1, 2, 3일 때 각각 2, 2, 1, 2이고, $m\geq 3$이면 $2^m-m-3\geq 2$이므로 $m=2$, 즉 $a=4$, $b=5$일 때 최소이다.

이때 $f(x)=5-\log_2(x+4)$이고 $g(x)=|5-\log_2(|x|+4)|$이므로 $g(x)<2$에서

$$3<\log_2(|x|+4)<7,\quad 8<|x|+4<128,\quad 4<|x|<124$$

이다. 따라서 정수 x는 $|x|=5$, 6, …, 123인 것이므로 그 개수는 $2\times 119=238$이다.

1. 일반 정보 [의예2]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	코사인법칙, 원주각, 삼각형의 넓이
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$, $\cos(\angle CAB)=\frac{3}{4}$이고 $\angle BCA<\frac{\pi}{2}$인 삼각형 ABC가 있다. $\angle ABC$의 이등분선이 삼각형 ABC의 외접원과 만나는 점 중에서 B가 아닌 점을 E라 할 때, 사각형 ABCE의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

코사인법칙으로 삼각형을 결정하고, 원주각의 성질과 원에 내접하는 사각형의 성질을 이용하여 사각형의 넓이 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	22 (유형 7 21번)

5. 문항 해설

$\overline{CA}=b$라 하면 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$4^2=5^2+b^2-2\times5\times b\times\frac{3}{4},\quad 2b^2-15b+18=0$$

이므로 $b=6$ 또는 $b=\frac{3}{2}$이다.

$b=\frac{3}{2}$이면 $\cos(\angle BCA)=\dfrac{4^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2-5^2}{2\times4\times\frac{3}{2}}<0$이 되어 $\angle BCA<\frac{\pi}{2}$에 모순이므로 $b=6$이다.

$\angle ABC=\beta$라 하면 $\cos\beta=\dfrac{5^2+4^2-6^2}{2\times5\times4}=\dfrac{1}{8}$, $\sin\beta=\sqrt{1-\dfrac{1}{64}}=\dfrac{3\sqrt{7}}{8}$이다.

$\angle ABE=\angle EBC$이므로 두 원주각에 대한 호 AE, 호 EC의 길이가 같고, 따라서 $\overline{AE}=\overline{EC}$이다.

점 E는 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위에 있으므로 사각형 ABCE는 원에 내접하고 $\angle AEC=\pi-\beta$이다.

$\overline{AE}=\overline{EC}=c$라 하면 삼각형 AEC에서 코사인법칙에 의하여

$$6^2 = c^2 + c^2 - 2c^2\cos(\pi-\beta) = 2c^2\left(1+\frac{1}{8}\right) = \frac{9}{4}c^2$$

이므로 $c=4$이다.

따라서 구하는 넓이는

$$\triangle ABC + \triangle AEC = \frac{1}{2}\times 5\times 4\times \sin\beta + \frac{1}{2}\times 4\times 4\times \sin(\pi-\beta) = 18\times\frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{27\sqrt{7}}{4}$$

이다.

1. 일반 정보 [의예3]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	수열의 귀납적 정의, 나머지, 주기
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

자연수 k에 대하여 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

$a_1=0$이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} a_n+\dfrac{3}{k+1} & (a_n \le 0) \\ a_n-\dfrac{1}{k} & (a_n>0) \end{cases}$$

이다.

$a_m=0$을 만족시키는 100 이하의 자연수 m의 개수가 10 이상이 되도록 하는 모든 k의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

3. 출제 의도

귀납적으로 정의된 수열의 항이 일정한 범위에 있음을 보이고, 나머지를 이용하여 항의 값이 0이 되는 규칙을 찾기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	35 (유형 11 33번)

5. 문항 해설

$b_n=k(k+1)a_n$이라 하면 $b_1=0$이고

$$b_{n+1}=\begin{cases} b_n+3k & (b_n \le 0) \\ b_n-(k+1) & (b_n>0) \end{cases}$$

이므로 모든 b_n은 정수이다.

[범위] $-k \le b_n \le 3k$이다. 실제로 $b_1=0$이고, $-k \le b_n \le 0$이면 $2k \le b_{n+1} \le 3k$, $0<b_n \le 3k$이면 $-k \le b_{n+1} \le 2k-1$이므로 수학적 귀납법에 의하여 성립한다.

[나머지] $-(k+1)=3k-(4k+1)$이므로 어느 경우든 b_{n+1}을 $4k+1$로 나눈 나머지는 b_n+3k를 $4k+1$로 나눈 나머지와 같다. 따라서 $b_n-3k(n-1)$은 $4k+1$의 배수이다.

$-k$부터 $3k$까지의 정수는 연속한 $4k+1$개이므로 이 중 $4k+1$로 나눈 나머지가 0인 정수는 0뿐이

다. 그러므로

$$a_m = 0 \Leftrightarrow b_m = 0$$

이고, 이는 $3k(m-1)$이 $4k+1$의 배수인 것과 같다.

$4k+1$과 $3k$의 최대공약수를 d라 하면 d는 $3(4k+1)-4\times 3k=3$의 약수이고, $d=3$인 것은 $4k+1$이 3의 배수, 즉 $k+1$이 3의 배수일 때이다. $L=\dfrac{4k+1}{d}$이라 하면 $a_m=0$일 조건은 $m-1$이 L의 배수인 것이다.

따라서 $a_m=0$인 100 이하의 자연수 m은 1, $1+L$, $1+2L$, …이고 그 개수가 10 이상이려면 $1+9L \le 100$, 즉 $L \le 11$이다.

(i) $k+1$이 3의 배수가 아닐 때, $L=4k+1 \le 11$에서 $k \le 2$이고 $k+1$이 3의 배수가 아닌 것은 $k=1$이다.

(ii) $k+1$이 3의 배수일 때, $L=\dfrac{4k+1}{3} \le 11$에서 $k \le 8$이고 $k=2$, 5, 8이다.

그러므로 구하는 모든 k의 값의 합은 $1+2+5+8=16$이다.

1. 일반 정보 [의예4]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	접선의 방정식, 교점의 개수, 함수의 극한
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

함수 $f(x)=x^3-2x^2-3x$가 있다. 실수 t에 대하여 두 점 $\mathrm{P}(-2,\ 0)$, $(t,\ f(t))$를 지나는 직선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$라 하자.

$$\lim_{t\to a} g(t)=g(a)+1$$

을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

곡선 밖의 한 점에서 그은 접선을 구하고, 직선과 곡선의 교점의 개수가 변하는 경우를 해석하여 극한 조건을 만족시키는 값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	51 (유형 4 12번)

5. 문항 해설

점 $(t,\ f(t))$를 T라 하자. $f(-2)=-10\neq 0$이므로 점 P는 곡선 위에 있지 않고, $t=-2$이면 직선 PT는 $x=-2$이므로 $g(-2)=1$이다.

$t\neq -2$이면 직선 PT와 곡선의 교점의 x좌표는 삼차방정식 $f(x)=m(x+2)$ (m은 직선 PT의 기울기)의 실근이고, 이 방정식은 $x=t$를 근으로 가지므로 $g(t)$는 1, 2, 3 중 하나이다. 특히 $g(t)=2$인 것은 이 방정식이 중근을 가질 때, 즉 직선 PT가 곡선에 접할 때이다.

[점 P에서 그은 접선] 접점을 $\mathrm{S}(s,\ f(s))$라 하면 $f(s)=f'(s)(s+2)$이므로

$$s^3-2s^2-3s=(3s^2-4s-3)(s+2),\quad 2s^3+4s^2-8s-6=0,\quad 2(s+3)(s^2-s-1)=0$$

에서 $s=-3$, $\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$, $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$이다.

점 S에서의 접선을 $y=l(x)$라 하면 $f(x)-l(x)=(x-s)^2(x-r)$이고, x^2의 계수를 비교하면 $2s+r=2$이다. 따라서 접선이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표 $r=2-2s$는 차례로 8, $1+\sqrt{5}$, $1-\sqrt{5}$이고, 모두 s와 다르다.

그러므로 $g(t)=2$인 t는 위의 세 s의 값과 세 r의 값뿐이고, 그 밖의 t에서 $g(t)$는 1 또는 3이다.

[극한 조건] a의 근처(a 제외)에서 $g(t)$는 1 또는 3이므로 $\lim_{t\to a} g(t)$가 존재하면 그 값은 1 또는

3이다. $\lim_{t\to a} g(t) = g(a)+1$이려면 $g(a)=2$이고 a의 좌우에서 $g(t)=3$이어야 한다.

(i) $a=s$ (접점)일 때, 점 T가 S에 충분히 가까우면 직선 PT는 접선에 가까운 할선이 되어 곡선과 점 T, S 근처의 또 다른 한 점, $(r,\ f(r))$ 근처의 한 점에서 만난다. 즉 s의 좌우에서 $g(t)=3$이므로 조건을 만족시킨다.

(ii) $a=r$일 때, 점 T가 $(r,\ f(r))$의 좌우로 움직이면 직선 PT는 접선을 점 P를 중심으로 서로 반대 방향으로 조금 회전한 직선이 된다. 한쪽에서는 점 S 근처에서 곡선과 두 점에서 만나 $g(t)=3$, 다른 쪽에서는 S 근처에서 만나지 않아 $g(t)=1$이므로 극한이 존재하지 않는다.

따라서 조건을 만족시키는 a는 세 접점의 x좌표 -3, $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$, $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$이고, 그 합은 $-3+1=-2$이다.

1. 일반 정보 [의예5]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	정적분으로 나타내어진 함수, 곱의 미분법, 다항함수의 결정
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_2^x f(t)dt = \int_2^x (x-t)g(t)dt$

(나) $\int_3^x f'(t)g(t)dt + \int_0^x f(t)g'(t)dt = 2x^3 - 6x^2 + 4x - 12$

$g(0) < 0$일 때, $f(5)+g(5)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

정적분으로 나타내어진 함수를 미분하여 두 함수 사이의 관계를 구하고, 곱의 미분법을 이용하여 다항함수를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	64 (유형 4 12번)

5. 문항 해설

(가)의 우변은 $x\int_2^x g(t)dt - \int_2^x tg(t)dt$이므로 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x) = \int_2^x g(t)dt + xg(x) - xg(x) = \int_2^x g(t)dt$$

이다. 따라서 $f(2)=0$이고 $f'(x)=g(x)$이다.

(나)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=6x^2-12x+4$, 즉 $\{f(x)g(x)\}'=6x^2-12x+4$이므로

$$f(x)g(x) = 2x^3 - 6x^2 + 4x + C$$

(C는 상수)이다. $f(2)=0$이므로 $16-24+8+C=0$, $C=0$이고 $f(x)g(x)=2x(x-1)(x-2)$이다.

$f'(x)=g(x)$에서 (f의 차수)=(g의 차수)+1이고 두 차수의 합이 3이므로 $f(x)$는 이차함수, $g(x)$는 일차함수이다.

$f(2)=0$이므로 $f(x)=c(x-2)(x-\alpha)$ ($c\neq 0$, α는 0 또는 1)로 놓을 수 있다.

$\alpha=1$이면 $g(x)=\frac{2x}{c}$이지만 $f'(x)=c(2x-3)$이므로 $f'(x)=g(x)$를 만족시키지 않는다.

$\alpha=0$이면 $g(x)=\frac{2(x-1)}{c}$이고 $f'(x)=2c(x-1)$이므로 $2c=\frac{2}{c}$, $c^2=1$이다. $g(0)=-\frac{2}{c}<0$이므로 $c=1$이다.

따라서 $f(x)=x^2-2x$, $g(x)=2x-2$이다. (이때 (나)의 양변에 $x=0$을 대입하면 좌변은 $-\int_0^3(2t-2)^2dt=-12$로 우변과 같다.)

그러므로 $f(5)+g(5)=15+8=23$이다.

1. 일반 정보 [의예6]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	수열의 극한의 대소 관계, 등차수열, 급수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

첫째항이 p, 공차가 $2p$ $(p>0)$인 등차수열 $\{a_n\}$과 수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{n}+\frac{b_n}{n^2+3}\right)=a_5-a_2$

(나) 2 이상의 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $(2n^2+n)a_{n-1}<a_nb_n<(2n^2+3n)a_{n+1}$이 성립한다.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_na_{n+1}}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

수열의 극한의 대소 관계를 이용하여 극한값을 구하고, 등차수열을 결정하여 급수의 합 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	74 (유형 3 09번)

5. 문항 해설

$a_n=p+(n-1)\times 2p=p(2n-1)>0$이다. (나)의 각 변을 $a_n(n^2+3)$으로 나누면

$$\frac{(2n^2+n)(2n-3)}{(2n-1)(n^2+3)}<\frac{b_n}{n^2+3}<\frac{(2n^2+3n)(2n+1)}{(2n-1)(n^2+3)}$$

이고, 좌변과 우변은 모두 분자, 분모가 n에 대한 삼차식이며 최고차항의 계수의 비가 $\frac{4}{2}=2$이므로 $n\to\infty$일 때 2에 수렴한다.

따라서 수열의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{n^2+3}=2$이다.

또 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{p(2n-1)}{n}=2p$이고 $a_5-a_2=3\times 2p=6p$이므로 (가)에서 $2p+2=6p$, $p=\frac{1}{2}$이다.

그러므로 $a_n=\frac{2n-1}{2}$이고

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{4}{(2n-1)(2n+1)} = 2\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$$

이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n a_{n+1}} = \lim_{n\to\infty} 2\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = 2$$

이다.

1. 일반 정보 [의예7]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	음함수의 미분법, 접선의 방정식, 삼각형의 넓이
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

0이 아닌 상수 a에 대하여 곡선 $x^3+3axy+a^2y^2=9$와 직선 $x=3$이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A에서 이 곡선에 접하는 직선의 기울기와 점 B에서 이 곡선에 접하는 직선의 기울기의 곱이 -2일 때, 두 접선과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

음함수의 미분법을 이용하여 곡선 위의 점에서의 접선의 기울기를 구하고, 접선의 방정식을 이용하여 도형의 넓이 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	88 (유형 6 18번)

5. 문항 해설

$x=3$을 대입하면 $27+9ay+a^2y^2=9$, 즉 $(ay+3)(ay+6)=0$이므로 두 점은 $\left(3,\ -\frac{3}{a}\right)$, $\left(3,\ -\frac{6}{a}\right)$이다. 편의상 A$\left(3,\ -\frac{6}{a}\right)$, B$\left(3,\ -\frac{3}{a}\right)$이라 하자.

곡선의 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$3x^2+3ay+3ax\frac{dy}{dx}+2a^2y\frac{dy}{dx}=0,\quad \frac{dy}{dx}=-\frac{3x^2+3ay}{3ax+2a^2y}$$

이다. (단, $3ax+2a^2y\neq 0$)

점 A에서 $\frac{dy}{dx}=-\frac{27-18}{9a-12a}=\frac{3}{a}$, 점 B에서 $\frac{dy}{dx}=-\frac{27-9}{9a-6a}=-\frac{6}{a}$이다.

기울기의 곱이 $-\frac{18}{a^2}=-2$이므로 $a^2=9$이다.

점 A, B에서의 접선은 각각

$$y=\frac{3}{a}(x-3)-\frac{6}{a}=\frac{3}{a}x-\frac{15}{a},\quad y=-\frac{6}{a}(x-3)-\frac{3}{a}=-\frac{6}{a}x+\frac{15}{a}$$

이므로 y축과 만나는 점은 $\left(0,\ -\frac{15}{a}\right)$, $\left(0,\ \frac{15}{a}\right)$이고, 두 접선의 교점의 x좌표는

$\frac{3}{a}x-\frac{15}{a}=-\frac{6}{a}x+\frac{15}{a}$에서 $x=\frac{10}{3}$이다.

따라서 구하는 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2}\times\frac{30}{|a|}\times\frac{10}{3}=\frac{50}{|a|}=\frac{50}{3}$$

이다.

1. 일반 정보 [의예8]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	접선, 부분적분법, 곡선과 직선 사이의 넓이
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

양수 a에 대하여 곡선 $y=a(\ln x)^2$ $(x \geq 1)$이 직선 $y=2x$에 접한다. 곡선 $y=a(\ln x)^2$ $(x \geq 1)$과 직선 $y=2x$ 및 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

곡선과 직선이 접할 조건으로 상수를 결정하고, 부분적분법을 이용하여 곡선과 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	102 (유형 7 21번)

5. 문항 해설

$h(x)=a(\ln x)^2$이라 하면 $h'(x)=\dfrac{2a\ln x}{x}$이다. 접점의 x좌표를 t $(t \geq 1)$라 하면

$$a(\ln t)^2=2t, \quad \frac{2a\ln t}{t}=2$$

이다. 두 번째 식에서 $a\ln t=t$이고 이를 첫 번째 식에 대입하면 $t\ln t=2t$, 즉 $\ln t=2$이므로 $t=e^2$, $a=\dfrac{e^2}{2}$이다.

[위치 관계] $1 \leq x \leq e$에서 $0 \leq \ln x \leq 1$이고 $\dfrac{\ln x}{x} \leq \dfrac{1}{e}$이므로 $h(x) \leq a\ln x \leq \dfrac{a}{e}x=\dfrac{e}{2}x<2x$이다.

$x \geq e$에서 $h''(x)=\dfrac{2a(1-\ln x)}{x^2} \leq 0$이므로 곡선은 위로 볼록하고, 접선 $y=2x$보다 아래에 있다.

따라서 $x \geq 1$에서 곡선은 직선 $y=2x$와 점 $(e^2,\ 2e^2)$에서만 만나고, 구하는 넓이 S는

$$S=\int_0^{e^2} 2x\,dx-\int_1^{e^2} a(\ln x)^2\,dx$$

이다. 부분적분법에 의하여

$$\int(\ln x)^2\,dx=x(\ln x)^2-\int 2\ln x\,dx=x(\ln x)^2-2x\ln x+2x+C$$

이므로 $\int_1^{e^2}(\ln x)^2 dx = (4e^2 - 4e^2 + 2e^2) - 2 = 2e^2 - 2$이다.

그러므로 $S = e^4 - \frac{e^2}{2}(2e^2 - 2) = e^2$이다.